Faculté des Sciences Dhar El Mahraz –FSDM

BCG:SVI/STU-S2

Algorithmique

Réalisé par: Pr . HASNAE EL KHOUKHI

hasnae.elkhoukhi@usmba.ac.ma

Année universitaire:2023/2024

Instructions à structure alternative

Instructions à structure alternative

Contrairement au traitement séquentiel, la structure alternative ou conditionnelle permet d'exécuter ou non, une série d'instructions selon la valeur d'une condition.

Instructions à structure alternative

Les conditions :

On appelle condition simple toute expression de la forme :

Syntaxe:

Variable 1 Opérateur Variable 2

Instructions à structure alternative (Si)

L'instruction Si :

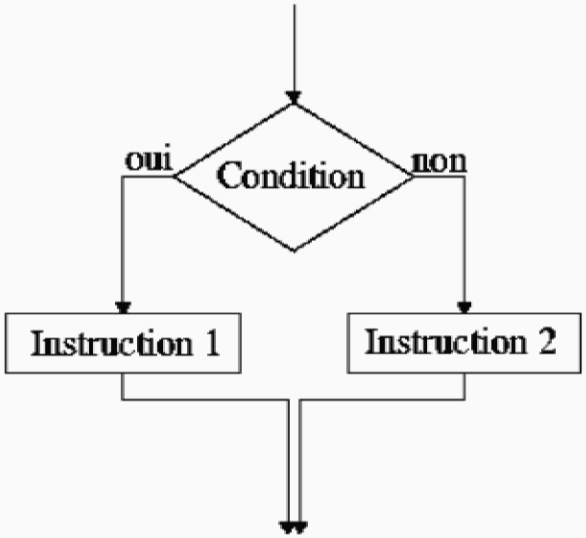
Pour exprimer le fait que des instructions vont être exécutées dans un cas alors que d'autres instructions peuvent être exécutées dans le cas contraire, on utilise une structure alternative.

Syntaxe:

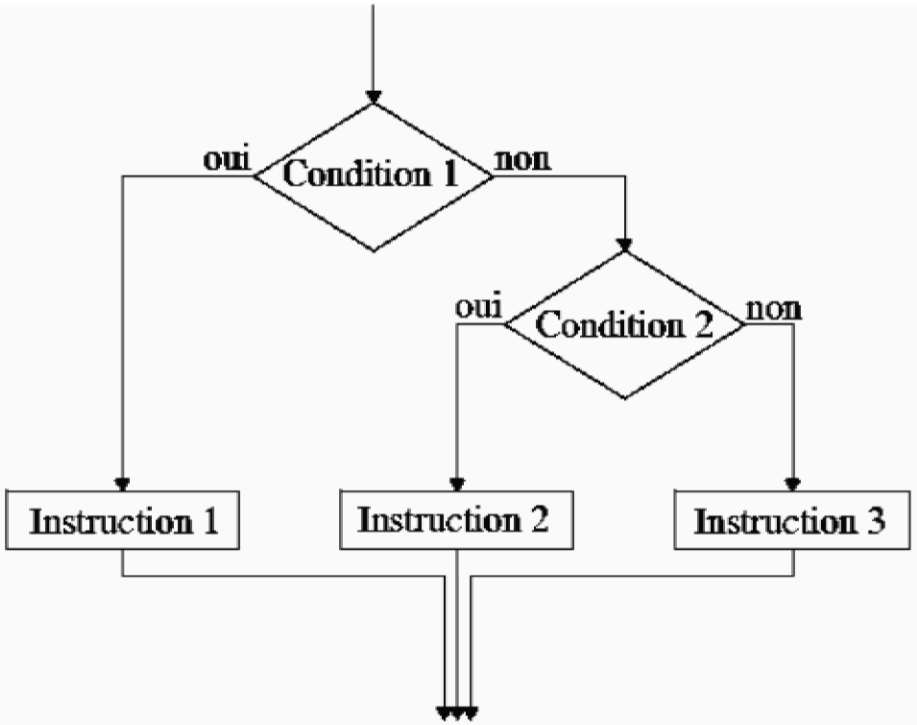
```
Si    condition    Alors
          Actions 1
  [ Sinon
          Actions 2]
Finsi
```

Instructions à structure alternative (Si)

Organigramme



Structure alternative



Structures alternatives emboitées

Une condition est une expression logique ou une variable logique évaluée à Vrai ou faux.

Instructions à structure alternative (Si)

Exemples:

Test 1 :

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est positif ,

Test 2 :

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est positif ou négatif ou nul

Instructions à structure alternative (Si)

Exemples: Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est positif ou négatif ou nul

```
Algorithme Test 1
Variable x : Entier
Début
    Ecrire ("Donner un entier x ")
    Lire (x)
    Si (x > 0) alors
     Ecrire(x, "est un nombre positif ")
    Finsi
Fin
```

```
Algorithme  Test 2
Variable x : Entier
Début
    Ecrire ("Donner un entier x ")
    Lire (x)
    Si (x > 0) alors
      Écrire (x, ''est un nombre positif'')
     Sinon
      Ecrire (x, "est un nombre négatif ou  nul")
    Finsi
Fin
```

Exercice

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est pair ou impair

Correction

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est pair ou impair

```
Algorithme parité
Variable n :Entier
Début
    Ecrire (" donner un entier " )
    Lire (n)
    Si (n mod 2 = = 0 ) Alors
            Ecrire ( n, "  est pair ")
    Sinon
            Ecrire (n, " est impair")
    FinSi
Fin
```

Instructions à structure alternative

Il existe aussi un autre type de condition c'est la condition composées.

Certains problèmes exigent de formuler des conditions qui ne peuvent être exprimées sous la forme simple,

Exemple

La condition de note de devoir doit être inclus dans l'intervalle [0,20], cette condition est composée de deux conditions simples

qui sont note ≥ 0 et note ≤ 20

Exercice

Ecrire un algorithme qui teste une note saisi au clavier est comprise entre 0 et 20.

Correction

Ecrire un algorithme qui teste une note saisi au clavier est comprise entre 0 et 20.

```
Algorithme Note
Variable note:Réel
Début
    Ecrire (" Entrer la note :" )
    Lire (note)
    Si (note<0 ou note>20) Alors
            Ecrire ( "  Erreur!! ")
    FinSi

    Si (note >=0 et note<10) Alors
            Ecrire ( " non validé ")
    FinSi
    Si (note >=10 et note<=20) Alors
            Ecrire ( "  validé ")
    FinSi
Fin
```

Exercice

Écrire un algorithme qui demande deux nombres m et n à l'utilisateur et l'informe ensuite ,
Si le produit de ces deux nombres est positif ou négatif.
On inclut dans le programme le cas où le produit peut être nul,

Correction (1)

```
Algorithme ProduitNP

Variables m,n:réels
Debut
    Ecrire(" Entrer un nombre:")
    Lire(m)
    Ecrire(" Entrer un nombre:")
    Lire(n)
    Si( n == 0 ou m == 0) alors
        Ecrire("Le produit est nul!!")
    FinSi
    Si( m*n < 0) alors
        Ecrire("Le produit est négatif")
    FinSi
    Si( m*n > 0) alors
        Ecrire("Le produit est positif")
    FinSi
Fin
```

Correction (2)

```
Algorithme ProduitNP
Variables  m, n : Entier
Début
        Ecrire ("Entrez deux nombres :")
        Lire (m, n)
        Si (m = 0) OU (n = 0) Alors
          Ecrire ("Le produit est nul")
        Sinon
        Si  ( m < 0 ET n < 0) OU (m > 0 ET n > 0) Alors
          Ecrire (" Le produit est positif ")
        Sinon
          Ecrire (" Le produit est négatif ")
        Finsi
Fin
```

Instructions à structure alternative (Si-Sinon-Si)

Sélective Si-Sinon-Si

Syntaxe

```
Si condition1 Alors
    instructions 1
    Sinon
            Si condition 2 Alors
        instructions 2
    Sinon
            Si...
            ...
    Sinon
                    Si condition N Alors
     instructions N-1
          Sinon
     instructions N
FinSi
```

Exercice

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur trois nombres entiers (ou réels), puis affiche le plus grand des trois.

Correction

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur trois nombres entiers (ou réels), puis affiche le plus grand des trois.

```
Algorithme maximum
Variable n1, n2, n3, max : Entier
Début
   Ecrire ("Donner les trois nombres  ")
   Lire (n1, n2, n3)
   Si (n1 > n2) et (n1 > n3) Alors
      max ⟵ n1
   Sinon
      Si (n2 > n1) et (n2 > n3) Alors
         max ⟵ n2
      Sinon
         max ⟵ n3
      Finsi
   Finsi
   Ecrire ("Le plus grand des trois est:", max)
Fin
```

Correction

Exécution

30, 150, 75

Si ($n_1 > n_2$) **et** ($n_1 > n_3$) **Alors**

max ← n_1 **Ce n'est pas le cas**

Sinon

Si ($n_2 > n_1$) **et** ($n_2 > n_3$) **Alors**

max ← n_2 **C'est le cas** n_2 **= 150**

Finsi

Écrire (" Le plus grand des trois est:", max) **max = 150**

Fin

Exercice (Autre solution)

```
Algorithme maximum
Variable n1, n2, n3, max : Entier
Début
    Écrire ("Donner les trois nombres  ")
    Lire (n1, n2, n3)
    Si (n1 > n2) Alors
        max ← n1
            Sinon max ← n2
    Finsi
     Si (n3 > max) Alors
        max ← n3
     Finsi
    Écrire (" Le plus grand des trois est:", max)
Fin
```

Exercice

Une boutique propose à ces clients, une réduction de **15%** pour les montants d'achat supérieurs à **200 dh**.
Écrire un programme permettant de saisir le prix total HT (Hors Taxes)et de calculer le montant TTC (Toutes Taxes Comprises) en prenant en compte la réduction et la (Taxe sur la Valeur Ajoutée) TVA=**20%**

Correction

```
Algorithme Prixproduit
Variables PrixHT,PrixTTC: réels
Début
   Ecrire (" Entrer le montant HT:")
   Lire (PrixHT)

   PrixTTC ⟵ PrixHT + PrixHT*0.2

        Si( PrixTTC > 200 ) Alors
           PrixTTC ← PrixTTC - PrixTTC*0.15
           Ecrire("le montant TTC est: ", PrixTTC)
         Sinon
           Ecrire ("le montant TTC est: ", PrixTTC)
        FinSi
Fin
```

Instructions à structure alternative (Selon)

Structure à choix multiples

Cette structure conditionnelle permet de choisir le traitement à effectuer en fonction de la valeur ou de l'intervalle de valeurs d'une variable o d'une expression.

L'instruction Selon Cas :

L'instruction *Selon **cas*** constitue une structure alternative à la forme en bloc [Si … Alors …Sinon…] et permet de formuler de manière plus simple le choix du groupe d'instructions.

Instructions à structure alternative (Selon)

Syntaxe :

```
Selon Cas  variable  Faire
    Cas  Valeur 1
      Actions 1
    Cas  Valeur 2, Valeur3, Valeur 4
      Actions 2
    Cas  Valeur 5 à Valeur 7
      Actions 3
      ..
      ..
   Sinon Cas
      Actions N
Fin Selon
```

Instructions à structure alternative (Selon)

Écrire un algorithme permettant d'afficher le mois en lettre selon le numéro saisi au clavier.
(Si l'utilisateur tape 1 le programme affiche janvier, si 2 affiche février , si 3 affiche mars...)

Correction

```
Algorithme Mois
Variables mois :entier
Debut
Ecrire(" Entrer le numéro du mois:")
 Lire (mois)
  selon cas mois Faire
        cas 1: Ecrire (" janvier ")
        cas 2: Ecrire (" février ")
        cas 3: Ecrire (" mars ")
        cas 4: Ecrire (" Avril")
        cas 5: Ecrire (" Mai ")
        cas 6: Ecrire (" Juin ")
        cas 7: Ecrire (" Juille ")
        cas 8: Ecrire (" Aout ")
        cas 9: Ecrire (" Septembre ")
        cas 10: Ecrire (" Octobre ")
        cas 11: Ecrire (" Novembre ")
        cas 12: Ecrire ("décembre ")
        sinon Cas
        Ecrire ("le numéro ne correspondant à aucun mois")
 Finselon
 Fin
Résultat ==> Entrer le numéro du mois:10
Octobre
```

Exercice

Afficher le nom correspondant au chiffre saisie au clavier (entre 0 et 5)

Correction

Afficher le nom correspondant au chiffre saisie au clavier (entre 0 et 5)

```
Algorithme Nom_chiffre
Variable n : Entier
Début
  Ecrire ("donnez votre chiffre entre 0 et 5 : ")
  Lire (n)
 Selon cas n Faire
Cas 0 :Ecrire (" Zéro")
Cas 1 :Ecrire ("Un")
Cas 2: Ecrire ("Deux")
Cas 3 :Ecrire ("Trois")
Cas 4 :Ecrire ("Quatre")
Cas 5 :Ecrire ("Cinq")
Sinon Cas
Ecrire ('vous n'avez pas respecter la demande ') ;
Fin Selon


Fin.
```

Exercice

Écrire un algorithme qui à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 affiche le jour correspondant ,

Correction

Écrire un algorithme qui à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 affiche le jour correspondant ?

```
Algorithme   jours_semaine
  Variable jour : entier
Début
  Ecrire ("Saisir une valeur : ")
  Lire (jour)
  Selon cas (jour ) Faire
    Cas 1 : Ecrire ("Lundi")
    Cas 2 : Ecrire ("Mardi")
    Cas 3 : Ecrire ("Mercredi")
    Cas 4 : Ecrire ("Jeudi")
    Cas 5 : Ecrire ("Vendredi")
    Cas 6 : Ecrire ("Samedi")
    Cas 7 : Ecrire ("Dimanche")
    Sinon  cas
        Ecrire ("Jour invalide")
   Fin selon
Fin
```

Exercice

Ecrire L'algorithme qui demande le numéro du mois (entier), puis affiche le nombre de jours du mois.
Il utilise une structure Selon en regroupant les étiquettes de
mois à 31 jours
(mois de: janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre),
les mois à 30 jours (mois de: d'avril, juin, septembre et novembre)
et le cas de février (28 ou 29 jours).
Dans tous les autres cas, il indique que le numéro de mois n'est pas valide.

Correction

Écrire un algorithme qui à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 affiche le jour correspondant ?

```
Algorithme jours-mois
Variable mois : Entier
Début
      Ecrire ( "De quel mois s'agit-il? " )
      Lire ( mois )
 Selon cas ( mois )  Faire
   Cas 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12
     Ecrire ( " Cas des mois numéro 1,3,5,7,8,10,12" )
     Ecrire ( " Nombre de jours : 31" )
    Cas 4 , 6 , 9 , 11
     Ecrire ( " Cas des mois numéro 4,6,9,11" )
     Ecrire ( " Nombre de jours : 30" )
    Cas 2
     Ecrire ( " Cas du mois de février" )
     Ecrire ( " Nombre de jours : 28 ou 29" )
    Sinon Cas
     Ecrire ( " Cas Autre" )
     Ecrire ( " Ce mois n'existe pas" )
 Fin Selon
Fin
```